

## ประมวลรายวิชา

|                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัสรายวิชา                                                                                                   | 2110651               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| หน่วยกิต                                                                                                      | 3.0 (3.0-0.0-9.0)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชื่อรายวิชา                                                                                                   | ภาษาไทย               | การประมวลภาพลักษณะดิจิทัล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                               | ภาษาอังกฤษ            | Digital Image Processing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชา                                                                                   | คณะ/สถาบัน            | คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                               | ภาควิชา               | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                               | สาขาวิชา              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเภทรายวิชา                                                                                                 | ทวิภาค (หลักสูตรปกติ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ภาคการศึกษา                                                                                                   | นานาชาติ ภาคต้น       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ปีการศึกษา                                                                                                    | 2025                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้ประสานงานรายวิชา                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้สอน / สตาฟฟ์                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ตอนเรียน                                                                                                      | ผู้สอน / สตาฟฟ์       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เงื่อนไขในการลงทะเบียน-ระดับปริญญา                                                                            | มหาบัณฑิต             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง                                                                                         | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานะรายวิชา                                                                                                  | วิชาบังคับเลือก       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| คำบรรยายรายวิชา                                                                                               | ภาษาไทย               | การรับรู้ด้วยการมองเห็น การแปลงภาพลักษณะและให้รหัสแบบดิจิทัล การปรับปรุงภาพลักษณะให้ดีขึ้น การคืนสภาพภาพลักษณะ โดยการปรับปรุงภาพที่มีความแตกต่างของความเข้มน้อย ภาพที่มัวหรือที่มีสัญญาณรบกวน การอัดข้อมูลภาพลักษณะ และการจัดแบ่งภาพเป็นส่วนซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ภาพลักษณะ                                                          |
|                                                                                                               | ภาษาอังกฤษ            | Visual perception, digitization and coding of images, converting pictures to discrete(digital) forms; image enhancement; image restoration including improving degraded low-contrast, blurred, or noisy pictures; image compression; data compression used in image processing; image segmentation referred to as first step in image analysis. |
| ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา                                                        | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO)                                                                          | PLO ที่เกี่ยวข้อง     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลภาพเชิงดิจิทัล - ในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้ |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

เนื้อหา

| # | วันที่/เวลา                 | หัวข้อ / เนื้อหา                                                                                                                                           | CLO                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2026-08-08<br>09:00 - 12:00 | Introduction to image processing and software preparation, Examples of fields using digital image processing<br><br>ภาคในเวลา พย 6/8/2026 9-12             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 2 | 2026-08-15<br>09:00 - 12:00 | Image Acquisition / Sampling and Quantization / Arithmetic Operations<br><br>ภาคในเวลา พย 13/8/2026 9-12                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 3 | 2026-08-22<br>09:00 - 12:00 | Histogram and Spatial Filtering<br><br>ภาคในเวลา พย 20/8/2026 9-12<br><br>HW#1                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 4 | 2026-08-29<br>09:00 - 12:00 | Frequency Domain & Filtering in FD<br><br>ภาคในเวลา ไม่มีเรียน ให้ไปดูวิดีโอของวันเสาร์ เนื่องจากมีไข้หวัด<br><br>ภาคนอกเวลา 29/8/2026 9-12                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 5 | 2026-09-05<br>09:00 - 12:00 | Wavelet and Multiresolution Processing<br><br>ภาคในเวลา พย 3/9/2026 9-12<br><br>Workshop #1: X-ray Image Denoising and Skin Lesion Analysis Using Wavelets | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 6 | 2026-09-12<br>09:00 - 12:00 | Image Restoration<br><br>ภาคในเวลา พย 10/9/2026 9-12<br><br>HW#2                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 7 | 2026-09-19<br>09:00 - 12:00 | Image Compression<br><br>ภาคในเวลา พย 17/9/2026 9-12                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 8 | 2026-09-26<br>09:00 - 12:00 | Midterm (สอบวันเสาร์)<br><br>Midterm                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |

|    |                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 2026-10-03<br>09:00 - 12:00 | <b>Fundamental Image Segmentation I (Video)</b><br>ภาคในเวลา ไม่มีเรียน ให้ไปดูวิดีโอ เนื่องจากมีงานรับปริญญา<br>video                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 10 | 2026-10-10<br>09:00 - 12:00 | <b>Morphology</b><br>ภาคในเวลา พท 8/10/2026 9-12<br>HW#3                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 11 | 2026-10-17<br>09:00 - 12:00 | <b>Object Recognition (traditional /modern)</b><br>ภาคในเวลา พท 15/10/2026 9-12                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 12 | 2026-10-24<br>09:00 - 12:00 | <b>Object Recognition II</b><br>ภาคในเวลา พท 22/10/2026 9-12<br>Workshop #2: Skin Lesion Classification                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 13 | 2026-10-31<br>09:00 - 12:00 | <b>Image Segmentation II</b><br>ภาคในเวลา พท 29/10/2026 9-12<br>Workshop #3: Kidney and Kidney Tumor Segmentation<br>HW#4                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 14 | 2026-11-07<br>09:00 - 12:00 | <b>Object Detection</b><br>ภาคในเวลา พท 5/11/2026 9-12<br>Workshop #4: Blood Cell Detection                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 15 | 2026-11-14<br>09:00 - 12:00 | <b>Image Generative Adversarial and other Imaging Applications</b><br>ภาคในเวลา พท 12/11/2026 9-12<br>Workshop #5: Skin Lesion Image Generation | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 16 | 2026-11-21<br>00:00 - 00:00 | <b>ไม่มีการเรียนการสอน</b>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |
| 17 | 2026-11-28<br>09:00 - 12:00 | <b>Final (สอบวันเสาร์)</b><br>Final                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลในการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้</li> </ul> |

|            |                            |                                         |                        |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| การตัดเกรด | ระบบเกรด                   | Letter Grade (A-F)                      |                        |
|            | วิธีตัดเกรด                | Criterion-referenced Grading (อิงเกณฑ์) |                        |
|            | ระดับต่ำสุดในการผ่าน (MPL) | 0                                       |                        |
|            | เกณฑ์การตัดเกรด            | เกรด                                    | เกณฑ์คะแนนในการตัดเกรด |
|            |                            | A                                       | ≥ 85                   |
| B+         |                            | ≥ 75                                    |                        |
| B          |                            | ≥ 70                                    |                        |
| C+         |                            | ≥ 65                                    |                        |

| เกรด | เกณฑ์คะแนนในการตัดเกรด |
|------|------------------------|
| C    | $\geq 60$              |
| D+   | $\geq 55$              |
| D    | $\geq 50$              |
| F    | อื่น ๆ                 |

รายการเอกสารอ่านประกอบ

| ประเภท  | ชื่อเอกสาร                                                                                                                                   | หมายเหตุ |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| หนังสือ | พรรณราย ศิริเจริญ. เอกสารคำสอนรายวิชาการประมวลภาพลักษณะดิจิทัล (Digital Image Processing). ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |          |
| หนังสือ | Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods, Digital Image Processing, Addison- Wesley                                                           |          |
| หนังสือ | เอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ                                                                                               |          |

|                               |                                                    |               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| การประเมินผลการเรียนการสอน    | ประเมินผลการเรียนการสอนผ่านช่องทาง                 | myCourseVille |
|                               | รายละเอียดการปรับปรุงจากการประเมินครั้งที่ผ่าน มา  | -             |
| การควบคุมคุณภาพรายวิชา        | การตอบสนองต่อข้อตำหนิ/คำร้องเรียนจากนิสิต          | -             |
| การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ AI | หัวข้อเกี่ยวกับ AI ที่สอนในรายวิชานี้              | -             |
|                               | จำนวนชั่วโมงรวม                                    | 0             |
|                               | กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนหัวข้อเกี่ยวกับ AI | -             |
|                               | กลยุทธ์การประเมินผลที่ใช้สำหรับหัวข้อเกี่ยวกับ AI  | -             |

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

| ลำดับ | เป้าหมาย                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | [goal] 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต |

---

|   |                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | [goal] 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริม<br>การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม<br>นวัตกรรม |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---